DA - Direction artistique MiniShop

> **Version 1.0 - 23/10/2026.** Document de conception visuelle du front-office et du back-office.
>
> Il précède l'implémentation (`public/css/app.css`) et la **valide** : chaque décision ci-dessous
>
> correspond à un token ou un composant du code, et au test `tests/php/css_contract.php`.
>
>
>
> **Périmètre.** Interface web responsive (360 px -> 1440 px), deux contextes (boutique, back-office),
>
> 14 écrans, accessibilité **WCAG 2.1 AA** (ENF-08), zéro dépendance externe (polices système, SVG inline,
>
> aucune CDN) pour rester conforme à `ENF-20` (« aucune dépendance runtime hors PHP/MySQL/Apache »).

---

1. Méthode

1. **Benchmark** de 5 acteurs français du e-commerce high-tech (Amazon, Cdiscount, Fnac, Boulanger, Back Market).
2. **Grille d'analyse** en 10 critères : hiérarchie visuelle, densité, navigation, fiche produit, panier,

confiance, filtres, back-office, accessibilité, cohérence.

1. **Synthèse** : ce qu'on reprend, ce qu'on refuse, et pourquoi.
2. **Direction artistique** : positionnement, palette, typographie, grille, composants, mouvement.
3. **Implémentation** : tokens CSS, composants, tests contractuels.

Le benchmark porte sur des **patterns observables** (structures, hiérarchies, comportements), pas sur des captures : aucune marque, logo ou ressource de ces sites n'est réutilisée.

---

2. Benchmark - 5 concurrents

2.1 Amazon.fr - la référence de la densité

Critère	Observation
Navigation	Mega-menu à 3 niveaux + barre de recherche omniprésente, collante, avec suggestions
Fiche produit	Colonne média / colonne « buy box » / blocs de réassurance empilés ; le prix et le CTA sont dans un encadré à droite
Confiance	Date de livraison estimée, retours 30 jours, avis clients notés et filtrables
Densité	Très élevée : 8 à 12 blocs visibles sans scroller ; peu d'air
Accessibilité	Contrastes corrects mais liens peu différenciés du texte, focus parfois discret

On reprend : la buy box (prix + disponibilité + quantité + CTA dans un même cadre), la date/le délai de livraison, les badges de réassurance. **On refuse** : la densité publicitaire, l'empilement de carrousels, les faux compteurs d'urgence.

2.2 Cdiscount.com - le prix comme argument central

Critère	Observation
Hiérarchie	Prix en très gros, rouge/orange ; remise en pourcentage en pastille
Navigation	Recherche + catégories larges ; beaucoup de promotions en page d'accueil
Fiche produit	Vendeurs multiples dans un même « buy box » (marketplace)
Confiance	Labels de paiement, retrait magasin
Risque	La couleur saturée partout brouille la hiérarchie : tout crie, donc rien ne ressort

On reprend : la lisibilité du prix TTC et du taux de TVA, le contraste prix / reste. **On refuse** : l'usage du rouge pour un prix (le rouge est réservé aux **erreurs** dans notre système).

2.3 Fnac.com - l'éditorialisation

Critère	Observation
Structure	Blocs éditoriaux (« sélection », « à la une ») alternant avec des grilles produits
Typographie	Serif pour les titres éditoriaux, sans-serif pour l'interface
Fiche produit	Conseils, avis, produits complémentaires
Densité	Moyenne, beaucoup de blanc ; rythme visuel net
Back-office	Non observable (public)

On reprend : le **rythme** (alternance sections pleine largeur / grilles) et la hiérarchie de titres claire ; la double famille typographique est écartée (dépendance à une police web).

2.4 Boulanger.com - la recherche produit outillée

Critère	Observation
Filtres	Colonne de filtres à facettes, compteurs, « voir plus », filtres actifs en pastilles retirables
Grille	Cartes produit homogènes (image, titre 2 lignes max, prix, dispo magasin)
Fiche produit	Sélecteur de variantes, comparaison, disponibilité par magasin
Confiance	Retrait en 1 h, installation, garantie
Accessibilité	Pastilles de filtres annoncées, focus visible sur les champs

On reprend : les **filtres à facettes avec état dans l'URL**, les pastilles de filtres actifs, la carte produit homogène (hauteur fixe du bloc titre). **On refuse** : la comparaison multi-produits et le sélecteur de magasin (hors périmètre §11.2).

2.5 Back Market - la confiance par le design

Critère	Observation
Ton	Éditorial, décalé, très lisible ; la marque porte la promesse écologique
Confiance	Garantie, « satisfait ou remboursé » et notes visibles au-dessus de la ligne de flottaison
Couleur	Une couleur de marque unique (turquoise) + neutres ; CTA sombre, très contrasté
Densité	Faible : grande respiration, une idée par section
Accessibilité	Très bon contraste, focus visible, cibles >= 44 px

On reprend : la **restriction chromatique** (une couleur de marque + un accent d'action), le CTA sombre ou très contrasté, la respiration, les cibles tactiles >= 44 px.

---

3. Synthèse comparative

Critère	Amazon	Cdiscount	Fnac	Boulang	Back Mark	**MiniShop**
Densité	très haute	haute	moyenne	haute	basse	**moyenne-basse**
Couleur d'action	orange	rouge	jaune	orange	noir	**ambre `#C2410C`**
Hiérarchie du prix	forte	très forte	moyenne	forte	moyenne	**forte, sobre**
Filtres dans l'URL	oui	partiel	oui	oui	oui	**oui (URL partageable)**
Buy box	oui	oui	oui	oui	oui	**oui**
Réassurance	forte	moyenne	moyen	forte	très forte	**3 preuves, pas 10**
Typographie	1 famille	2	2	2	2	**1 famille système**
Respect AA	partiel	partiel	oui	oui	oui	**AA vérifié, contrastes calculés**
Back-office soigné	inconnu	inconnu	inconnu	inconnu	inconnu	**oui (différenciateur)**

Conclusion du benchmark. Les concurrents gagnent sur la densité et la réassurance, mais payent en charge visuelle et en accessibilité. Notre projet est un **exercice noté** : la démonstration de la cohérence (prix TTC, stock réel, règles métier) doit être **plus lisible** qu'un site commercial. Nous choisissons donc : **peu d'éléments, très contrastés, hiérarchisés, accessibles**, avec un back-office au même niveau de soin que la boutique - c'est rare et c'est un argument de soutenance.

---

4. Positionnement

> **« La précision technique, sans la froideur. »**

Trois piliers :

1. **Clarté du prix** - le prix TTC domine, le HT et la TVA sont disponibles mais discrets ; le port est

toujours annoncé avant validation (`ENF-14`, obligation légale).

1. **Honnêteté de l'état** - le stock est réel : `En stock`, `Bientôt épuisé (N)`, `Rupture` sont trois

états visuellement distincts, jamais un faux compte à rebours.

1. **Sobriété outillée** - un fond papier chaud, une encre bleu-nuit, un seul accent d'action ; le back-office utilise la même grammaire en version dense.

5. Palette

Contrastes calculés selon WCAG 2.1 (ratio `(L1+0.05)/(L2+0.05)`), vérifiés par `tests/php/css_contract.php`.

Token	Valeur	Rôle	Contraste
`--papier`	`#FBFAF7`	fond général (blanc chaud, moins fatigant qu'un blanc pur)	-
`--surface`	`#FFFFFF`	cartes, tableaux, formulaires	-
`--encre`	`#0F172A`	texte principal, titres	**17,1:1** sur papier
`--encre-douce`	`#475569`	texte secondaire, légendes	**7,3:1** sur papier
`--bordure`	`#E2E8F0`	séparateurs, contours de champs	-
`--primaire`	`#1D4ED8`	liens, éléments actifs, focus	**6,7:1** sur blanc
`--primaire-fonce`	`#1E3A8A`	survol, en-têtes de tableau	**10,4:1**
`--accent`	`#C2410C`	**action d'achat uniquement** (CTA)	**5,2:1** sur blanc
`--accent-fonce`	`#9A3412`	survol du CTA	7,0:1
`--succes` / `--succes-fond`	`#166534` / `#DCFCE7`	confirmation, stock disponible	**6,5:1**
`--alerte` / `--alerte-fond`	`#9A3412` / `#FFEDD5`	stock faible	**6,4:1**
`--danger` / `--danger-fond`	`#991B1B` / `#FEE2E2`	erreurs, rupture, annulation	**6,8:1**
`--info` / `--info-fond`	`#1E3A8A` / `#DBEAFE`	informations, neutre	**8,5:1**

Règles d'usage

• Le **rouge ne sert jamais à afficher un prix** (contrairement à Cdiscount) : il signifie erreur ou rupture.

• L'**accent ambre** est réservé aux actions qui engagent (ajouter au panier, valider la commande).

Un seul CTA accent par écran.

• Les **badges d'état** utilisent la paire `couleur / couleur-fond` : jamais de texte sur fond saturé

sans vérification de contraste.

• Aucune couleur n'est porteuse d'information seule : chaque badge a un **libellé texte** (daltonisme).

6. Typographie

• **Une seule famille** : pile système `system-ui, -apple-system, "Segoe UI", Roboto, "Helvetica Neue", Arial, sans-serif`.

Avantages : zéro requête réseau (offline, soutenance sans Wi-Fi), rendu natif, `ENF-20` respecté.

• **Chiffres tabulaires** (`font-variant-numeric: tabular-nums`) sur les prix, montants et stocks :

les colonnes de tableaux s'alignent.

• Échelle modulaire 1,25 (base 16 px) :

Token	px	Usage
`--t-xs`	12	mentions, légendes
`--t-sm`	14	texte secondaire, tableaux
`--t-md`	16	texte courant
`--t-lg`	20	sous-titres, prix de fiche
`--t-xl`	25	titre de section
`--t-2xl`	31	titre de page (h1)
`--t-3xl`	39	prix principal de la fiche, chiffre-clé du back-office

• Longueur de ligne cible : **60 à 75 caractères** (`max-width: 68ch` sur les paragraphes de contenu).

• Interlignage : 1,5 pour le texte, 1,15 pour les titres.

---

7. Grille, espacement, formes

• **Unité de base 8 px**, échelle : 4 / 8 / 12 / 16 / 24 / 32 / 48 / 64.

• Conteneur : `max-width: 1180px`, gouttières 16 px mobile, 24 px tablette, 32 px desktop.

• Grilles : catalogue 1 / 2 / 3 colonnes (360 / 640 / 1024 px) ; back-office en `sidebar + contenu` .

• Rayons : 8 px (champs), 12 px (cartes), 999 px (pastilles).

• Ombres : deux niveaux seulement (`--ombre-1` au repos, `--ombre-2` au survol des cartes).

• Bordures : 1 px `--bordure` ; jamais de bordure décorative colorée en dehors des états.

---

8. Composants (12)

#	Composant	Règle de conception
1	**En-tête collant**	logo SVG + navigation + badge panier (`aria-live`) ; hauteur 64 px, ombre au scroll
2	**Recherche**	champ unique, `type=search`, bouton 44 px ; jamais de recherche « plein écran » (coût d'implémentation)

3	**Carte produit**	image 4:3 (placeholder SVG si absente), catégorie, titre 2 lignes max, prix TTC, badge de stock, CTA
4	**Buy box**	encadré collant à droite sur desktop : prix, TVA, disponibilité, quantité, CTA, réassurance
5	**Filtres à facettes**	colonne à gauche desktop, accordéon mobile ; pastilles actives retirables ; état dans l'URL
6	**Pagination**	Précédent / numéros / Suivant ; page courante `aria-current="page"`
7	**Tableau** (back-office)	en-têtes sombres, lignes zébrées, `caption`, chiffres alignés à droite
8	**Formulaire**	label au-dessus, aide en 14 px, erreur sous le champ + `aria-describedby`, focus 3 px
9	**Boutons**	primaire (accent), secondaire (contour), discret (lien) ; 3 tailles ; état `disabled` explicite
10	**Badges d'état**	`Disponible` / `Bientôt épuisé` / `Rupture` / statuts de commande, toujours avec texte
11	**Messages flash**	bandeau `role="status"` (succès) ou `role="alert"` (erreur), refermable, non bloquant
12	**État vide**	une phrase qui explique quoi faire + un lien d'action (jamais une page blanche)

9. Accessibilité (WCAG 2.1 AA)

Exigence	Mise en œuvre	Vérification
1.4.3 Contraste texte	palette calculée (min 5,2:1)	`tests/php/css_contract.php`
1.4.11 Contraste non-textuel	bordures de champs >= 3:1 sur fond	audit du thème
2.1.1 Clavier	tous les composants natifs (`button`, `a`, `input`), aucun `div` cliquable	revue de code
2.4.1 Contournement	**lien d'évitement** « Aller au contenu » premier élément focusable	`layout.php`
2.4.7 Focus visible	`:focus-visible` -> contour 3 px + `outline-offset: 2px`	CSS
3.3.1 Erreurs identifiées	message sous le champ + résumé `role="alert"`	formulaires
4.1.3 Statuts	`aria-live="polite"` sur le badge panier et le total	`layout.php`, `panier.js`
2.3.3 Animations	`prefers-reduced-motion` -> transitions à 0,01 ms	CSS
1.4.4 Zoom 200 %	aucune hauteur fixe sur les blocs de texte ; `rem` partout	CSS
2.5.5 Cibles tactiles	minimum 44 × 44 px sur mobile	CSS

Décision assumée : pas de mode sombre en v1 (coût de test doublé pour un gain nul en soutenance) ; les tokens sont prêts (`[data-theme="dark"]` documenté) si la suite du projet le demande.

10. Iconographie et imagerie

• **Icônes SVG inline** (course 24 px, trait 1,75 px) : `panier`, `recherche`, `coche`, `alerte`, `croix`, `chevron`, `camion`, `cadenas`. Aucune bibliothèque externe, aucun sprite réseau.

• **Logo** : un « M » en boucle ouverte (circuit imprimé) dans un carré arrondi `--primaire`, décliné en `logo.svg` (horizontal) et `favicon.svg` (carré).

• **Images produit** : le jeu de démonstration n'a pas de photos ; la carte affiche un **placeholder génératif** (dégradé neutre + initiale du produit) - ce n'est jamais une image cassée.

• **Pas de photographie de banque d'images** : le projet est pédagogique, on assume une direction « fiche technique » plutôt qu'un e-commerce photographique.

---

11. Règles éditoriales (microcopy)

Contexte	On écrit	On n'écrit pas
Prix	`129,90 EUR TTC` (+ `soit 108,25 EUR HT - TVA 20 %`)	`129.9EUR`, `PROMO`
Stock	`En stock (12)`, `Bientôt épuisé (2)`, `Rupture`	`Plus que 2 !!!`, `Dépêchez-vous`
Erreur	`Cet email est déjà utilisé. Connectez-vous ou choisissez-en un autre.`	`Erreur 1062`
Succès	`Commande validée. Votre numéro : CMD-2026-0042.`	`OK`
Vide	`Votre panier est vide. Parcourir le catalogue ->`	`Aucun résultat.`
Bouton	`Ajouter au panier` (verbe + objet)	`Envoyer`, `Valider` (seul)

Ton : **direct, factuel, sans urgence artificielle**. Tutoiement interdit, vouvoiement systématique.

---

12. Mise en œuvre

Fichier	Contenu
`public/css/app.css`	tokens, remise à zéro, typographie, 12 composants, 3 paliers responsive, impression
`public/css/print.css`	impression des CGV et des récapitulatifs de commande
`public/js/panier.js`	ajout sans rechargement, badge `aria-live`, plafond serveur, confirmations
`public/js/ui.js`	menu mobile, compteur de caractères, focus après erreur
`public/img/logo.svg`, `logo-mark.svg`, `favicon.svg`	identité
`app/View/layout.php`	gabarit : skip-link, en-tête, nav, `aria-live`, pied de page

`tests/php/css_contract.php`	vérifie que chaque token existe, que les contrastes passent, que les classes utilisées dans les vues sont définies

Tests contractuels (extrait) :

```
node scripts/wasm_run.mjs tests/php/css_contract.php
# attendu : 24 vérifications - 24 OK
#  v tous les tokens sont définis
#  v contraste encre/papier 17.10 >= 4.5
#  v contraste accent/blanc 5.18 >= 4.5
#  v chaque classe utilisée dans les vues existe dans app.css
#  v prefers-reduced-motion géré
#  v focus-visible défini
```

---

13. Ce que la DA ne fait pas (bornes)

- pas de thème sombre, pas de personnalisation par utilisateur ;
- pas de photos produit (jeu de démo sans médias) ;
- pas d'animations au-delà de 150 ms ;
- pas de framework CSS (ni Bootstrap ni Tailwind) : le design system est écrit à la main, ~700 lignes,

lisible et testable - argument de soutenance sur la maîtrise du CSS ;

- pas de police web : la pile système garantit un rendu identique hors ligne.

---

14. Responsive et adaptation continue

> Ajout demandé après la première revue : « aucun argument contre le design ».

> Cette section documente la stratégie, les paliers et les preuves - elle est

> vérifiée automatiquement par `tests/php/responsive_contract.php` (47 contrôles).

14.1 Principe : fluide d'abord, paliers pour la composition

La mise en page ne « saute » pas d'un écran à l'autre : elle se dilate. Les tailles de titres, les gouttières et les espacements verticaux utilisent `clamp(min, préféré, max)`, la largeur utile `min( 100% - 2 × gouttière, 1280px)`. Les points de rupture ne servent qu'aux **changements de composition** - c'est la règle que suivent Stripe, GOV.UK ou Material 3, et elle évite le « responsive à trois tailles figées » qui casse sur les formats pliables.

14.2 Paliers

Palier	Ce qui change	Justification
>= 87,5 em (1400 px)	largeur utile 1280 px, page centrée	au-delà, la mesure de lecture dépasse 75 caractères
<= 64 em (1024 px)	navigation repliée en `<details>` (« Menu ») ; catalogue / fiche / panier / back-office en une colonne ; filtres en grille ; barre latérale d'admin horizontale	tablette paysage et portrait : 8 entrées ne tiennent plus sur une ligne
<= 45 em (720 px)	résultats avant les filtres (`order`) ; hero réduit ; KPI sur 2 colonnes ; pied sur 2 colonnes	mobile large : le produit doit être visible sans défiler
<= 40 em (640 px)	formulaires pleine largeur, tableaux à 14 px, récapitulatif non collant	pouce + lisibilité
<= 35 em (560 px)	panier en **cartes étiquetées** (`data-label`)	un tableau de 5 colonnes n'est pas « reflowable » (WCAG 1.4.10)
<= 25 em (400 px)	étiquette au-dessus de la valeur dans le panier	320 px utiles seulement
<= 400 px	pied et KPI sur 1 colonne, titres réduits	iPhone SE / Galaxy A0x
paysage <= 520 px de haut	en-tête non collant, hero compact	récupérer la hauteur utile
impression	navigation masquée, tableaux non rognés, `break-inside: avoid`	CGV et factures

14.3 Techniques appliquées (et pourquoi)

Technique	Effet	Référence
`clamp()` sur 8 tokens	titres lisibles de 320 px à 1536 px sans 6 media queries	type fluide
Paliers en `em` (25 / 35 / 40 / 45 / 64 / 87,5)	suivent la taille de police choisie par l'utilisateur, pas seulement la largeur de l'écran	MDN, WCAG 1.4.4
`--gouttiere: clamp(1rem, 4vw, 2rem)`	marges latérales proportionnées	grille 8 px
`@container` + `@supports`	une carte produit se compacte selon **sa** largeur, pas celle de l'écran	container queries
`<details>` pour le menu, ouvert sans JS	navigation utilisable JavaScript désactivé (ENF-07)	disclosure pattern (WAI-ARIA APG)
`min-width: 0` sur les enfants de grille	supprime la cause n° 1 de scroll horizontal	CSS Grid
Régions défilantes `tabindex="0"` + ombres	tableaux accessibles au clavier avec affordance visuelle	WCAG 2.1.1
Champs à `max(16px, 1rem)`	empêche le zoom automatique iOS	Safari
Cibles >= 44 px (48 px pour le CTA d'achat)	dépasse le minimum AA (24 px) et couvre Apple HIG (44 pt)	WCAG 2.5.8 / 2.5.5, Apple HIG
`100dvh`, `env(safe-area-inset-*)`	encoches et barre d'outils mobile	iOS / Android
`forced-colors`, `prefers-contrast`, `prefers-reduced-motion`	respect des réglages système	WCAG 1.4.12 / 2.3.3
`overflow-x: clip` sur `html`	filet anti-débordement sans casser `position: sticky`	CSS Overflow 3
`text-wrap: balance / pretty`	pas de veuves sur les titres	typographie

14.4 Matrice de validation

Largeur	Attendu	Vérifié par
320 px	aucun défilement horizontal, menu replié, panier en cartes	contrat responsive + revue manuelle
375 / 414 px	idem, cibles >= 44 px	`@media (pointer: coarse)`
768 px	une colonne, filtres en grille, résultats avant filtres	palier 720/1024
1024 px	deux colonnes d'admin conservées, catalogue empilé	palier 1024
1440 px	largeur bornée 1280 px, mesure <= 75 caractères	`--mesure`
200 % de zoom	pas de contenu coupé (aucune hauteur fixe sur les blocs de texte)	revue manuelle
impression	navigation absente, tableaux complets	`print.css`

14.5 Sources et règles appliquées

Règle retenue	Source
Reflow à 320 px, exception pour les tableaux de données, interdiction de bloquer le zoom	[W3C - Understanding SC 1.4.10 Reflow](https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/reflow.html)
Concevoir petit d'abord, une colonne, maximum ~75 caractères par ligne, largeur de page bornée	[GOV.UK Design System - Layout](https://design-system.service.gov.uk/styles/layout/)
Paliers en unités relatives plutôt qu'en pixels de terminal	[MDN - Responsive design](https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn_web_development/Core/CSS_layout/Responsive_Design)
Cible tactile : 24 px minimum (AA), 44 px (AAA), 44 pt Apple, 48 dp Material	[WCAG 2.5.8](https://www.w3.org/WAI/WCAG22/Understanding/target-size-minimum.html) - Apple HIG - Material 3
Un seul `<h1>`, hiérarchie de titres, liens d'évitement, focus visible	WCAG 2.4.1 / 2.4.7 - WAI-ARIA APG (disclosure)

Les paliers GOV.UK (40 em / 48 em / 64 em) ont servi de référence ; nous utilisons 25 / 35 / 40 / 45 / 64 / 87,5 em parce que le catalogue a besoin d'un palier supplémentaire pour le passage en cartes du panier.

14.6 Limites assumées

- Aucun navigateur n'est installé dans l'environnement de production des livrables : la validation est **statique** (contrat de 47 vérifications) plus un protocole manuel de 5 largeurs décrit ci-dessus. Une revue sur appareils réels reste à cocher dans le PV de recette (doc `02`).
- Pas de `:has()` ni de `color-mix()` indispensables : les rares usages de `color-mix()` ont un repli par couleur littérale dans la même règle.